

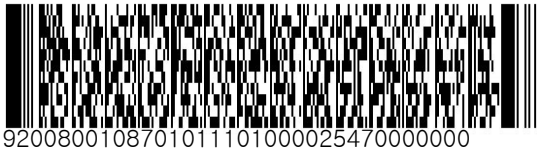
출원번호통지서

출원일자 2022.07.11
특기사항 심사청구(유) 공개신청(무)
출원번호 10-2022-0084877 (접수번호 1-1-2022-0718647-67)
(DAS접근코드8D4A)
출원인명칭 올리브유니온(주)(1-2016-098122-1)
대리인성명 김정훈(9-2008-001087-0)
발명자성명 송명근 손태호 최지원
발명의명칭 인지 행동 치료와 소리 자극 치료를 동반한 이명 디지털 치료 방법 및 장치

특허청장

<< 안내 >>

1. 귀하의 출원은 위와 같이 정상적으로 접수되었으며, 이후의 심사 진행상황은 출원번호를 이용하여 특허로 홈페이지(www.patent.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
2. 출원에 따른 수수료는 접수일로부터 다음날까지 동봉된 납입영수증에 성명, 납부자번호 등을 기재하여 가까운 은행 또는 우체국에 납부하여야 합니다.
※ 납부자번호 : 0131(기관코드) + 접수번호
3. 귀하의 주소, 연락처 등의 변경사항이 있을 경우, 즉시 [특허고객번호 정보변경(경정), 정정신고서]를 제출하여야 출원 이후의 각종 통지서를 정상적으로 받을 수 있습니다.
4. 기타 심사 절차(제도)에 관한 사항은 특허청 홈페이지를 참고하시거나 특허고객상담센터(☎ 1544-8080)에 문의하여 주시기 바랍니다.
※ 심사제도 안내 : <https://www.kipo.go.kr>-지식재산제도



특허출원서

【출원구분】 특허출원

【출원인】

【명칭】 올리브유니온(주)

【특허고객번호】 1-2016-098122-1

【대리인】

【성명】 김정훈

【대리인번호】 9-2008-001087-0

【포괄위임등록번호】 2016-121774-0

【발명의 국문명칭】 인지 행동 치료와 소리 자극 치료를 동반한 이명 디지털
치료 방법 및 장치

【발명의 영문명칭】 Tinnitus Digital Therapy Method and Apparatus with
Cognitive Behavioral Therapy and Sound Stimulation
Therapy

【발명자】

【성명의 국문표기】 송명근

【성명의 영문표기】 SONG Myunggeun

【주민등록번호】 870223-0000000

【우편번호】 06634

【주소】 서울특별시 서초구 서초대로52길 38 크란츠빌딩 4층

【발명자】

【성명의 국문표기】 손태호

【성명의 영문표기】 Son Taeho

【주민등록번호】 870228-0000000

【우편번호】 06634



【주소】 서울특별시 서초구 서초대로52길 38 크란츠빌딩 4층

【발명자】

【성명의 국문표기】 최지원

【성명의 영문표기】 Choi Jiwon

【주민등록번호】 951106-0000000

【우편번호】 13838

【주소】 경기도 과천시 별양로 85 409동 1305호

【출원언어】 국어

【심사청구】 청구

위와 같이 특허청장에게 제출합니다.

대리인 김정훈 (서명 또는 인)

【수수료】

【기본출원료】 0 면 46,000 원

【가산출원료】 40 면 0 원

【우선권주장료】 0 건 0 원

【심사청구료】 15 항 803,000 원

【합계】 849,000 원

【감면사유】 소기업(70%감면)[1]

【감면후 수수료】 254,700 원

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

인지 행동 치료와 소리 자극 치료를 동반한 이명 디지털 치료 방법 및
장치{Tinnitus Digital Therapy Method and Apparatus with Cognitive Behavioral
Therapy and Sound Stimulation Therapy}

【기술분야】

<0001> 아래의 실시예들은 이명에 대한 인식 개선 및 이명 완화를 위한 인지 행동
치료(Cognitive Behavior Therapy, CBT)와 소리 자극 치료(Tinnitus Retraining
Therapy, TRT)를 동반한 이명 디지털 치료 방법 및 장치에 관한 것으로, 더욱 상세
하게는 이명 디지털 치료제가 내장된 소프트웨어(스마트폰 애플리케이션 등)와 소
리가 전달되는 이어폰 및 보청기를 이용한 인지 행동 치료와 소리 자극 치료를 동
반한 이명 디지털 치료 방법 및 장치에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

<0002> 이명(tinnitus)은 청각 관련 질환의 일종으로서 외부의 소리 자극 없이 귓속
에서 소음이 들리는 질환이다. 또한 이명 환자의 절반은 우울증을 동반한다고 알
려져 있다. 우리나라에서는 총인구의 약 15%에서 이명을 경험하며, 수면에 심한
장애를 주는 중증도는 약 8%, 일상생활에 극심한 지장을 주는 경우는 약 1% 정도라
고 보고되고 있다. 특히 산업의 발달과 더불어 소음의 증가, 날로 복잡해져 가는
정신생활, 노령인구의 증가, 약물의 남용 등으로 이명 환자의 수는 점차로 증가하
고 있는 실정이다. 따라서 이명 환자의 진단과 치료에 대한 중요성이 대두되고 있

다.

<0003> 이명의 발생 경로는 명확하게 규명되어 있지 않지만 병리학적으로는 청각 박탈/뇌 경로와 난청이 변연계를 거치면서 뇌의 지각 및 감정 등에 영향을 미치는 경로가 있다.

<0004> 이명 환자는 스트레스 등의 이유로 늘어나고 있지만, 아직까지 이명에 대한 뚜렷한 약물치료 방법이 없는 실정이다. 이명 마스킹과 같은 소리 치료 소프트웨어들도 속속 등장했지만 아직까지 효과가 미비하다. 따라서, 이명에 대한 인식 개선 및 이명 완화를 위해 소리 치료를 동반한 인지 행동 치료가 필요하다.

<0005> 한국등록특허 10-1745027호는 이러한 맞춤형 이명치료장치 및 이명환자 청각 세포 자극 방법에 관한 것으로, 음향신호를 이용하여 이명을 치료하는 장치에 관한 기술을 기재하고 있다.

【선행기술문헌】

【특허문헌】

<0006> (특허문헌 1) 한국등록특허 10-1745027호

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

<0007> 실시예들은 인지 행동 치료와 소리 자극 치료를 동반한 이명 디지털 치료 방법 및 장치에 관하여 기술하며, 보다 구체적으로 이명 디지털 치료제가 내장된 소프트웨어(스마트폰 애플리케이션 등)와 소리가 전달되는 이어폰 및 보청기를 이용한 인지 행동 치료와 소리 자극 치료를 동반한 이명 디지털 치료 기술을 제공한다.

<0008> 실시예들은 인지 행동 치료(CBT) 및 소리 자극 치료(TRT) 2 가지를 복합적으로 활용하여 이명에 대한 사용자의 인식을 바꿈으로써, 이명증을 완화하고 이명에 대한 인식을 개선할 수 있는, 인지 행동 치료와 소리 자극 치료를 동반한 이명 디지털 치료 방법 및 장치를 제공하는데 있다.

【과제의 해결 수단】

<0009> 일 실시예에 따른 컴퓨터 장치에 의해 수행되는 인지 행동 치료와 소리 자극 치료를 동반한 이명 디지털 치료 방법은, 사용자의 이명 주파수에 대응하는 소리 자극 치료(Tinnitus Retraining Therapy, TRT)를 수행하는 단계; 및 상기 사용자의 이명에 대한 인식을 부정적인 반응에서 긍정적인 반응으로 바꾸어 인지하도록 인지 행동 치료(Cognitive Behavior Therapy, CBT)를 수행하는 단계를 포함할 수 있다.

<0010> 상기 소리 자극 치료(TRT)를 수행하는 단계는, 단말에 설치된 애플리케이션에서 제공되는 질문 및 응답을 통해 사용자의 긍정적 소리 자극에 대한 선호도를 식별하는 단계; 및 상기 애플리케이션에서 제공되는 질문 및 응답을 통해 사용자의 이명 주파수 및 크기를 확인하는 단계를 포함할 수 있다.

<0011> 상기 사용자의 이명 주파수 및 크기를 확인하는 단계는, 단말에 설치된 애플리케이션에서 제공되는 질문 및 응답을 통해 이명도 검사를 통하여 상기 이명 주파수를 판단하고, 사용자가 가장 불편을 느끼는 이명과 가장 가까운 톤(tone) 또는 노이즈(noise)의 주파수 및 강도를 확인하여 가장 가까운 주파수와 크기를 매칭시킬 수 있다.

<0012> 상기 사용자의 이명 주파수 및 크기를 확인하는 단계는, 이명 주파수가 확인

되면 이명의 크기를 찾기 위해 순음 또는 잡음을 이용하여 자극음의 크기를 변화시키면서 검사하고, 매칭한 검사음보다 이명이 더 큰지 작은지를 확인하면서 자극음으로 조절하여 이명의 크기를 찾을 수 있다.

<0013> 상기 소리 자극 치료(TRT)를 수행하는 단계는, 사용자의 이명 주파수에 따른 이명 치료를 위해 음원을 변조하는 단계; 및 이명이 발생하는 상황 또는 사건을 긍정적으로 재구조화하는 단계를 포함할 수 있다.

<0014> 상기 이명 치료를 위해 음원을 변조하는 단계는, 사용자의 이명 주파수를 찾아 필터를 적용하여 이명 주파수에 포함된 일정 대역을 제거하는 노치테라피를 활용한 이명 치료를 할 수 있다.

<0015> 상기 소리 자극 치료(TRT)를 수행하는 단계는, 이명에 대한 자동적 사고를 식별하도록 훈련하는 단계; 상기 이명에 대한 자동적 사고를 계획하고 평가하는 단계; 및 상기 이명에 대한 자동적 사고를 기록하도록 훈련하는 단계를 더 포함하고, 상기 이명에 대한 자동적 사고를 계획하고 평가하여, 긍정적 소리 자극에 대한 선호도를 식별할 수 있다.

<0016> 상기 인지 행동 치료(CBT)를 수행하는 단계는, 이명에 대한 행동 신념을 강화하는 단계; 상기 이명에 대한 행동 반복을 연습하는 단계; 및 상기 이명에 대한 정서적 반응을 평가하는 단계를 더 포함하고, 상기 정서적 반응 평가를 통해, 이명에 대한 자동적 사고를 식별하도록 훈련할 수 있다.

<0017> 다른 실시예에 따른 인지 행동 치료와 소리 자극 치료를 동반한 이명 디지털 치료 장치는, 사용자의 이명 주파수에 대응하는 소리 자극 치료(Tinnitus

Retraining Therapy, TRT)를 수행하는 소리 자극 치료부; 및 상기 사용자의 이명에 대한 인식을 부정적인 반응에서 긍정적인 반응으로 바꾸어 인지하도록 인지 행동 치료(Cognitive Behavior Therapy, CBT)를 수행하는 인지 행동 치료부를 포함할 수 있다.

<0018> 상기 소리 자극 치료부는, 단말에 설치된 애플리케이션에서 제공되는 질문 및 응답을 통해 사용자의 긍정적 소리 자극에 대한 선호도를 식별하는 소리 자극 선호도 식별부; 및 상기 애플리케이션에서 제공되는 질문 및 응답을 통해 사용자의 이명 주파수 및 크기를 확인하는 이명 주파수 및 크기 확인부를 포함할 수 있다.

<0019> 상기 이명 주파수 및 크기 확인부는, 단말에 설치된 애플리케이션에서 제공되는 질문 및 응답을 통해 이명도 검사를 통하여 상기 이명 주파수를 판단하고, 사용자가 가장 불편을 느끼는 이명과 가장 가까운 톤(tone) 또는 노이즈(noise)의 주파수 및 강도를 확인하여 가장 가까운 주파수와 크기를 매칭시킬 수 있다.

<0020> 상기 이명 주파수 및 크기 확인부는, 이명 주파수가 확인되면 이명의 크기를 찾기 위해 순음 또는 잡음을 이용하여 자극음의 크기를 변화시키면서 검사하고, 매칭한 검사음보다 이명이 더 큰지 작은지를 확인하면서 자극음으로 조절하여 이명의 크기를 찾을 수 있다.

<0021> 상기 소리 자극 치료부는, 사용자의 이명 주파수에 따른 이명 치료를 위해 음원을 변조하는 음원 변조부; 및 이명이 발생하는 상황 또는 사건을 긍정적으로 재구조화하는 긍정적 재구조화부를 포함할 수 있다.

<0022> 상기 소리 자극 치료부는, 이명에 대한 자동적 사고를 식별하도록 훈련하는

자동적 사고 식별부; 상기 이명에 대한 자동적 사고를 계획하고 평가하는 자동적 사고 평가부; 및 상기 이명에 대한 자동적 사고를 기록하도록 훈련하는 자동적 사고 기록 훈련부를 더 포함하고, 상기 이명에 대한 자동적 사고를 계획하고 평가하여, 긍정적 소리 자극에 대한 선호도를 식별할 수 있다.

<0023> 상기 인지 행동 치료부는, 이명에 대한 행동 신념을 강화하는 행동 신념 강화부; 상기 이명에 대한 행동 반복을 연습하는 행동 반복 연습부; 및 상기 이명에 대한 정서적 반응을 평가하는 정서적 반응 평가부를 더 포함하고, 상기 정서적 반응 평가를 통해, 이명에 대한 자동적 사고를 식별하도록 훈련할 수 있다.

【발명의 효과】

<0024> 실시예들에 따르면 인지 행동 치료(CBT) 및 소리 자극 치료(TRT) 2 가지를 복합적으로 활용하여 이명에 대한 사용자의 인식을 바꿈으로써, 이명증을 완화하고 이명에 대한 인식을 개선할 수 있는, 인지 행동 치료와 소리 자극 치료를 동반한 이명 디지털 치료 방법 및 장치를 제공할 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

<0025> 도 1은 일 실시예에 따른 인지 행동 치료와 소리 자극 치료를 동반한 이명 디지털 치료 방법의 개념을 설명하기 위한 도면이다.

 도 2는 일 실시예에 따른 인지 행동 치료와 소리 자극 치료를 동반한 이명 디지털 치료 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.

 도 3은 일 실시예에 따른 인지 행동 치료와 소리 자극 치료를 동반한 이명 디지털 치료 장치를 설명하기 위한 도면이다.

도 4는 일 실시예에 따른 인지 행동 치료와 소리 자극 치료를 동반한 이명 디지털 치료 장치를 나타내는 블록도이다.

도 5는 일 실시예에 따른 노치테라피를 활용한 이명 치료의 예를 설명하기 위한 도면이다.

도 6은 일 실시예에 따른 노치테라피를 활용한 이명 치료의 다른 예를 설명하기 위한 도면이다.

도 7은 일 실시예에 따른 애플리케이션을 통해 제공되는 인지 행동 치료와 소리 자극 치료를 동반한 이명 디지털 치료 장치의 예를 나타내는 도면이다.

도 8은 일 실시예에 따른 이명도 검사의 예를 나타내는 도면이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

<0026> 이하, 첨부된 도면을 참조하여 실시예들을 설명한다. 그러나, 기술되는 실시예들은 여러 가지 다른 형태로 변형될 수 있으며, 본 발명의 범위가 이하 설명되는 실시예들에 의하여 한정되는 것은 아니다. 또한, 여러 실시예들은 당해 기술분야에서 평균적인 지식을 가진 자에게 본 발명을 더욱 완전하게 설명하기 위해서 제공되는 것이다. 도면에서 요소들의 형상 및 크기 등은 보다 명확한 설명을 위해 과장될 수 있다.

<0027>
<0028> 아래의 실시예들은 이명에 대한 인식 개선 및 이명 완화를 위한 인지 행동 치료(Cognitive Behavior Therapy, CBT)와 소리 자극 치료(Tinnitus Retraining Therapy, TRT)를 동반한 이명 디지털 치료 방법 및 장치를 제공한다.

<0029> 실시예들은 인지 행동 치료(CBT)와 소리 자극 치료(TRT) 2 가지를 복합적으로 활용하는 방식이다. 인지 행동 치료(CBT) 기반 이명 디지털 치료제의 원리는 이명에 대한 사용자의 인식을 바꾸는 방식이다. 또한, 소리 자극 치료(TRT) 기반의 이명 디지털 치료제는 이명 완화 및 인식 개선의 방식이다.

<0030> 실시예들에 따르면 인지 행동 치료(CBT)와 소리 자극 치료(TRT)를 통해 사용자의 인지를 개선을 할 수 있다. 보다 구체적으로, 실시예들에 따르면 인지 행동 치료(CBT)와 소리 자극 치료(TRT)를 통해 이명이 고통과 같은 부정적이라는 반응에서 이명이 즐거움과 같은 긍정적이라는 반응이라고 인지재구조화를 할 수 있다. 즉, "이명 = 고통"과 같은 부정적 반응에서 "이명 = 즐거움"과 같은 긍정적 반응으로 변화시킬 수 있다.

<0031>

<0032> 도 1은 일 실시예에 따른 인지 행동 치료와 소리 자극 치료를 동반한 이명 디지털 치료 방법의 개념을 설명하기 위한 도면이다.

<0033> 도 1을 참조하면, 소리 자극 치료(TRT)는 특정 소리가 중요한 소리가 아니고 학습되면 뇌에서 그 소리가 계속 들려도 더 이상 인식되지 않거나, 인식되더라도 괴롭지 않도록 하는 것이다. 특정 소리가 중요하지 않다고 분류되면 잠재의식 단계에서 이 신호를 거르게 되어 이 신호는 더 이상 변연계와 자율신경계로 연결되지 않는다.

<0034> 소리 자극 치료(TRT)는 소리(백색잡음 등)를 이용해 이명의 강도를 줄이도록 반복함으로써 변연계와 자율신경계의 반응을 줄여 이명 신호를 중요하지 않은 것으로

로 바꾼다. 이명을 이해하고, 이명에 대한 인식을 바꾸고, 긍정적인 감정과 이명을 연결하여, 이명으로 인한 스트레스 수준을 줄일 수 있다.

<0035> 여기서, 소리 자극 치료(TRT)는 상황/사건(110)에 대한 자동적 사고(120)의 정서적 반응(130)을 부정적인 부분에서 긍정적인 부분으로 치료할 수 있다.

<0036> 또한, 인지 행동 치료(CBT)는 사고, 신념, 가치 등의 인지적 측면과 동시에 구체적으로 나타난 정신신체 행동(psychomotor behavior)의 측면에 관련된 개념, 원리, 이론을 체계적으로 통합하여 부적응 행동을 치료하려는 정신 치료의 경향을 의미한다. 일반적으로 조건화 이론에 근거한 행동수정과, 켈리(Kelly), 엘리스(Ellis) 등의 인지적 접근을 하는 인지 치료를 통합하려는 카운슬링과 정신 치료의 시도를 가리키는 폭 넓은 개념이다.

<0037> 여기서, 인지 행동 치료(CBT)는 행동 신념(140)에 대한 자동적 사고(120)의 정서적 반응(130)을 부정적인 부분에서 긍정적인 부분으로 치료할 수 있다.

<0038>
<0039> 도 2는 일 실시예에 따른 인지 행동 치료와 소리 자극 치료를 동반한 이명 디지털 치료 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.

<0040> 도 2를 참조하면, 일 실시예에 따른 인지 행동 치료와 소리 자극 치료를 동반한 이명 디지털 치료 방법은 사용자와 소프트웨어 프로그램과 소리 자극을 통해 반복적으로 인터랙션(interaction)을 한다. 실시예들에 따르면 이명을 듣기 좋은 소리로 인지하도록 만들고, 이명을 일상의 일부로 인지하도록 만든다.

<0041> 일 실시예에 따른 컴퓨터 장치에 의해 수행되는 인지 행동 치료와 소리 자극

치료를 동반한 이명 디지털 치료 방법은, 사용자의 이명 주파수에 대응하는 소리 자극 치료(TRT)를 수행하는 단계, 및 사용자의 이명에 대한 인식을 부정적인 반응에서 긍정적인 반응으로 바꾸어 인지하도록 인지 행동 치료(CBT)를 수행하는 단계를 포함할 수 있다.

<0042> 보다 구체적으로, 일 실시예에 따른 컴퓨터 장치에 의해 수행되는 인지 행동 치료와 소리 자극 치료를 동반한 이명 디지털 치료 방법은, 단말에 설치된 애플리케이션에서 제공되는 질문 및 응답을 통해 사용자의 긍정적 소리 자극에 대한 선호도를 식별하는 단계(201), 및 애플리케이션에서 제공되는 질문 및 응답을 통해 사용자의 이명 주파수 및 크기를 확인하는 단계(202)를 포함할 수 있다.

<0043> 또한, 사용자의 이명 주파수에 따른 이명 치료를 위해 음원을 변조하는 단계(203), 및 이명이 발생하는 상황 또는 사건을 긍정적으로 재구조화하는 단계(204)를 포함할 수 있다. 이는 소리 자극 치료(TRT)를 수행하는 단계에 포함될 수 있다.

<0044> 또한, 이명에 대한 자동적 사고를 식별하도록 훈련하는 단계(205), 이명에 대한 자동적 사고를 계획하고 평가하는 단계(206), 및 이명에 대한 자동적 사고를 기록하도록 훈련하는 단계(207)를 더 포함하고, 이명에 대한 자동적 사고를 계획하고 평가하여, 긍정적 소리 자극에 대한 선호도를 식별할 수 있다. 이는 소리 자극 치료(TRT)를 수행하는 단계 및 인지 행동 치료(CBT)를 수행하는 단계에 모두 포함될 수 있다.

<0045> 또한, 이명에 대한 행동 신념을 강화하는 단계(208), 이명에 대한 행동 반복

을 연습하는 단계(209), 및 이명에 대한 정서적 반응을 평가하는 단계(210)를 더 포함하고, 정서적 반응 평가를 통해, 이명에 대한 자동적 사고를 식별하도록 훈련할 수 있다. 이는 인지 행동 치료(CBT)를 수행하는 단계에 포함될 수 있다.

<0046> 아래에서 일 실시예에 따른 인지 행동 치료와 소리 자극 치료를 동반한 이명 디지털 치료 방법을 보다 상세히 설명한다.

<0047>

<0048> 도 3은 일 실시예에 따른 인지 행동 치료와 소리 자극 치료를 동반한 이명 디지털 치료 장치를 설명하기 위한 도면이다.

<0049> 도 3을 참조하면, 일 실시예에 따른 인지 행동 치료와 소리 자극 치료를 동반한 이명 디지털 치료 장치는 스마트폰과 같은 사용자 단말(320)에 애플리케이션 등의 형태로 탑재되어 사용자(310)가 착용 또는 가지고 있는 이어폰, 보청기, 스피커와 같은 음향기기(330)와 연동할 수 있으며, 서버(340)와도 연동할 수 있다.

<0050> 특히, 일 실시예에 따른 인지 행동 치료와 소리 자극 치료를 동반한 이명 디지털 치료 장치는 개인 청력에 맞춰진 보청기 혹은 개인 맞춤형 음향기기와 연동하여 디지털 치료제를 활용할 수 있다.

<0051> 서버(340)에서 외부 전문가 혹은 전문 의사가 사용자의 상태와 진행 현황을 모니터링하고, 화상 채팅 등을 통해 원격 진료 및 피드백 전달이 가능하다. 이때, 외부 전문가 혹은 전문 의사는 인지 행동 치료(CBT)와 소리 자극 치료(TRT) 프로그램의 세팅 및 수정을 직접 할 수 있다.

<0052>

<0053> 일 실시예에 따른 인지 행동 치료와 소리 자극 치료를 동반한 이명 디지털 치료 방법은 일 실시예에 따른 인지 행동 치료와 소리 자극 치료를 동반한 이명 디지털 치료 장치를 예를 들어 설명할 수 있다.

<0054> 도 4는 일 실시예에 따른 인지 행동 치료와 소리 자극 치료를 동반한 이명 디지털 치료 장치를 나타내는 블록도이다.

<0055> 도 4를 참조하면, 일 실시예에 따른 인지 행동 치료와 소리 자극 치료를 동반한 이명 디지털 치료 장치(400)는 소리 자극 치료부(410) 및 인지 행동 치료부(420)를 포함할 수 있다. 여기서, 소리 자극 치료부(410)는 소리 자극 선호도 식별부(411), 이명 주파수 및 크기 확인부(412), 음원 변조부(413), 긍정적 재구조화부(414), 자동적 사고 식별부(415), 자동적 사고 평가부(416) 및 자동적 사고 기록 훈련부(417)를 포함할 수 있다. 인지 행동 치료부(420)는 행동 신념 강화부(421), 행동 반복 연습부(422) 및 정서적 반응 평가부(423)를 포함할 수 있다.

<0056> 먼저, 소리 자극 치료부(410)는 사용자의 이명 주파수에 대응하는 소리 자극 치료(TRT)를 수행할 수 있다.

<0057> 단계(201)에서, 소리 자극 선호도 식별부(411)는 단말에 설치된 애플리케이션에서 제공되는 질문 및 응답을 통해 사용자의 긍정적 소리 자극에 대한 선호도를 식별할 수 있다.

<0058> 단계(202)에서, 이명 주파수 및 크기 확인부(412)는 애플리케이션에서 제공되는 질문 및 응답을 통해 사용자의 이명 주파수 및 크기를 확인할 수 있다. 즉, 소프트웨어에서 이명도 검사를 시행하여 이명의 크기, 주파수를 파악하는 서비스를

제공할 수 있다.

<0059> 보다 구체적으로, 이명 주파수 및 크기 확인부(412)는 단말에 설치된 애플리케이션에서 제공되는 질문 및 응답을 통해 이명도 검사를 통하여 이명 주파수를 판단할 수 있다. 예컨대, 소프트웨어에서 제공하는 설문(이명 불편감 척도)을 이용하여 이명에 의한 주관적인 불편감을 점수화하여 측정할 수 있다.

<0060> 여기서, 이명은 크게 5가지 형태의 소리로 정의될 수 있다. Buzzing(벌레가 날아다니는 소리), Roaring(으르렁거리는 소리), Clicking(마우스 클릭 소리), Hissing(쓱쓱하는 소리), 그리고 Humming(윙윙거리는소리)이다.

<0061> 우선, 이명 주파수 및 크기 확인부(412)는 이명도 검사를 통하여 사용자가 가장 불편을 느끼는 이명과 가장 가까운 톤(tone) 또는 노이즈(noise)의 주파수 및 강도를 확인하여 가장 가까운 주파수와 크기를 매칭시킬 수 있다. 그리고, 이명 주파수 및 크기 확인부(412)는 이명 주파수가 확인되면 이명의 크기를 찾기 위해 순음 또는 잡음을 이용하여 자극음의 크기를 변화시키면서 검사하고, 매칭한 검사음보다 이명이 더 큰지 작은지를 확인하면서 자극음으로 조절하여 이명의 크기를 찾을 수 있다.

<0062> 단계(203)에서, 음원 변조부(413)는 사용자의 이명 주파수에 따른 이명 치료를 위해 음원을 변조할 수 있다.

<0063> 이 때, 노치테라피를 활용한 이명 치료를 수행할 수 있다. 보다 구체적으로, 음원 변조부(413)는 사용자의 이명 주파수를 찾아 필터를 적용하여 이명 주파수에 포함된 일정 대역을 제거하는 노치테라피를 활용한 이명 치료를 할 수 있다.

이에 따라 이명의 상세 효과를 줄여 주며 정서적 안정감을 줄 수 있다.

<0064> 단계(204)에서, 긍정적 재구조화부(414)는 이명이 발생하는 상황 또는 사건을 긍정적으로 재구조화할 수 있다.

<0065> 단계(205)에서, 자동적 사고 식별부(415)는 이명에 대한 자동적 사고를 식별하도록 훈련할 수 있다.

<0066> 단계(206)에서, 자동적 사고 평가부(416)는 이명에 대한 자동적 사고를 계획하고 평가할 수 있다. 여기서, 이명에 대한 자동적 사고를 계획하고 평가하여, 긍정적 소리 자극에 대한 선호도를 식별할 수 있다.

<0067> 단계(207)에서, 자동적 사고 기록 훈련부(417)는 이명에 대한 자동적 사고를 기록하도록 훈련할 수 있다.

<0068> 한편, 실시예에 따라 단계(205), 단계(206) 및 단계(207)은 인지 행동 치료부(420)에 포함될 수 있다. 즉, 인지 행동 치료부(420)의 자동적 사고 식별부(415)는 이명에 대한 자동적 사고를 식별하도록 훈련할 수 있고, 자동적 사고 평가부(416)는 이명에 대한 자동적 사고를 계획하고 평가할 수 있다. 또한, 자동적 사고 기록 훈련부(417)는 이명에 대한 자동적 사고를 기록하도록 훈련할 수 있다.

<0069> 인지 행동 치료부(420)는 사용자의 이명에 대한 인식을 부정적인 반응에서 긍정적인 반응으로 바꾸어 인지하도록 인지 행동 치료(CBT)를 수행할 수 있다.

<0070> 단계(208)에서, 행동 신념 강화부(421)는 이명에 대한 행동 신념을 강화할 수 있다.

<0071> 단계(209)에서, 행동 반복 연습부(422)는 이명에 대한 행동 반복을 연습할

수 있다.

<0072> 단계(210)에서, 정서적 반응 평가부(423)는 이명에 대한 정서적 반응을 평가할 수 있다. 여기서, 정서적 반응 평가를 통해, 이명에 대한 자동적 사고를 식별하도록 훈련할 수 있다.

<0073>

<0074> 도 5는 일 실시예에 따른 노치테라피를 활용한 이명 치료의 예를 설명하기 위한 도면이고, 도 6은 일 실시예에 따른 노치테라피를 활용한 이명 치료의 다른 예를 설명하기 위한 도면이다.

<0075> 도 5를 참조하면, 일 실시예에 따른 인지 행동 치료와 소리 자극 치료를 동반한 이명 디지털 치료 장치(510)는 다양한 치료 음원(501)을 입력 받아 사용자의 단말(520)에 전송할 수 있다. 예컨대, 다양한 치료 음원(501)은 새 소리, 모닥불 타는 소리, 길이나 특정 장소에서 나는 소리, 바람 소리, 빗소리, 특정 음원, 특정 음악 등이 포함될 수 있다. 이 때, 일 실시예에 따른 인지 행동 치료와 소리 자극 치료를 동반한 이명 디지털 치료 장치(510)는 노치 필터(511)가 적용되어 입력된 치료 음원(501)의 특정 주파수 또는 특정 주파수에 포함된 잡음을 제거할 수 있다. 이후, 단말(520)의 믹서(521)와 오디오 장치의 스피커(522)를 통해 음원을 제공하여 이명 치료를 수행할 수 있다.

<0076> 도 6을 참조하면, 일 실시예에 따른 인지 행동 치료와 소리 자극 치료를 동반한 이명 디지털 치료 장치(610)는 다양한 치료 음원(601)을 입력 받아 사용자의 단말(620)에 전송할 수 있다. 이 때, 일 실시예에 따른 인지 행동 치료와 소리 자

극 치료를 동반한 이명 디지털 치료 장치(610)는 믹서(611)를 통해 다양한 치료 음원(601)을 혼합하고, 노치 필터(612)가 적용되어 입력된 치료 음원(601)의 특정 주파수 또는 특정 주파수에 포함된 잡음을 제거할 수 있다. 이후, 단말(620)의 오디오 장치의 스피커(621)를 통해 음원을 제공하여 이명 치료를 수행할 수 있다.

<0077>

<0078>

도 7은 일 실시예에 따른 애플리케이션을 통해 제공되는 인지 행동 치료와 소리 자극 치료를 동반한 이명 디지털 치료 장치의 예를 나타내는 도면이다.

<0079>

도 7의 (a)을 참조하면, 일 실시예에 따른 인지 행동 치료와 소리 자극 치료를 동반한 이명 디지털 치료 장치는 회원가입과 로그인을 통해 사용자별 이명 주파수를 확인하고 이명 주파수에 따른 치료 음원을 제공할 수 있다. 이 때, 사용자에게 대한 정보를 추가 기록할 수 있다. 또한, 사용자의 이명 주파수를 찾는 방법을 애플리케이션을 통해 제공할 수 있다.

<0080>

도 7의 (b)에 도시된 바와 같이, 일 실시예에 따른 인지 행동 치료와 소리 자극 치료를 동반한 이명 디지털 치료 장치는 애플리케이션을 통해 이명 치료를 위한 음원, 예컨대 자연의 소리, 명상 음원을 제공할 수 있다.

<0081>

또한, 도 7의 (c)에 도시된 바와 같이, 일 실시예에 따른 인지 행동 치료와 소리 자극 치료를 동반한 이명 디지털 치료 장치는 애플리케이션을 통해 관리자, 사용자가 녹음한 음성 녹음을 이명 치료를 위해 제공할 수 있다. 또한, 사용자가 추가적인 음원을 애플리케이션을 통해 다운로드하여 사용할 수도 있다.

<0082>

<0083> 도 8은 일 실시예에 따른 이명도 검사의 예를 나타내는 도면이다.

<0084> 도 8의 (a)를 참조하면, 일 실시예에 따른 인지 행동 치료와 소리 자극 치료를 동반한 이명 디지털 치료 장치는 애플리케이션을 통해 이명 주파수 및 자가진단을 위한 이명도 검사를 진행할 수 있다.

<0085> 도 8의 (b)를 참조하면, 일 실시예에 따른 인지 행동 치료와 소리 자극 치료를 동반한 이명 디지털 치료 장치는 애플리케이션을 통해 어느 쪽 귀에서 이명이 들리는지 질문하여 사용자로부터 응답을 받을 수 있다.

<0086> 그리고, 도 8의 (c)를 참조하면, 일 실시예에 따른 인지 행동 치료와 소리 자극 치료를 동반한 이명 디지털 치료 장치는 다양한 주파수의 음원을 제공하여 사용자가 자신의 이명과 가장 유사한 주파수의 이명 주파수를 선택하도록 유도할 수 있다.

<0087> 도 8의 (d)를 참조하면, 일 실시예에 따른 인지 행동 치료와 소리 자극 치료를 동반한 이명 디지털 치료 장치는 다양한 톤을 제공하여 사용자가 자신의 이명과 가장 유사한 톤의 이명을 선택하도록 유도할 수 있다. 또한, 일 실시예에 따른 인지 행동 치료와 소리 자극 치료를 동반한 이명 디지털 치료 장치는 사용자가 자신의 이명과 가장 유사한 크기의 이명을 선택하도록 유도할 수 있다.

<0088> 이후, 일 실시예에 따른 인지 행동 치료와 소리 자극 치료를 동반한 이명 디지털 치료 장치는 애플리케이션을 통해 측정된 이명 주파수 및 톤에 따른 치료 음원을 제공할 수 있다.

<0089>

<0090> 이와 같이, 이명은 면담과 적절한 검사를 통해 환자를 분류하고, 이에 따라 적절한 치료 방법을 선택해야 한다.

<0091> 1 단계, 즉 이명이 심하지 않을 경우, 적절한 환경은 사용만으로 좋은 효과를 얻을 수 있다.

<0092> 2 단계, 즉 이명이 어느 정도 생활에 지장을 주지만 청각적 이상은 없을 경우에는 1 단계와 동일하게 소리 발생기로 개선이 가능하다.

<0093> 3 단계, 즉 난청이 동반된 2 단계일 경우는 보청기 등을 활용하여 자연의 소리와 환경음 소리 발생기를 병행하여 개선이 가능하다.

<0094> 일 실시예에 따른 인지 행동 치료와 소리 자극 치료를 동반한 이명 디지털 치료 장치는 이를 하나의 소프트웨어로 판단하고 그에 맞는 소리 자극 치료 및 인지 행동 치료로 이명을 개선할 수 있다.

<0095>

<0096> 이상에서 설명된 장치는 하드웨어 구성요소, 소프트웨어 구성요소, 및/또는 하드웨어 구성요소 및 소프트웨어 구성요소의 조합으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 실시예들에서 설명된 장치 및 구성요소는, 예를 들어, 프로세서, 컨트롤러, ALU(arithmetic logic unit), 디지털 신호 프로세서(digital signal processor), 마이크로컴퓨터, FPA(field programmable array), PLU(programmable logic unit), 마이크로프로세서, 또는 명령(instruction)을 실행하고 응답할 수 있는 다른 어떠한 장치와 같이, 하나 이상의 범용 컴퓨터 또는 특수 목적 컴퓨터를 이용하여 구현될 수 있다. 처리 장치는 운영 체제(OS) 및 상기 운영 체제 상에서 수행되는 하나

이상의 소프트웨어 애플리케이션을 수행할 수 있다. 또한, 처리 장치는 소프트웨어의 실행에 응답하여, 데이터를 접근, 저장, 조작, 처리 및 생성할 수도 있다. 이해의 편의를 위하여, 처리 장치는 하나가 사용되는 것으로 설명된 경우도 있지만, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는, 처리 장치가 복수 개의 처리 요소(processing element) 및/또는 복수 유형의 처리 요소를 포함할 수 있음을 알 수 있다. 예를 들어, 처리 장치는 복수 개의 프로세서 또는 하나의 프로세서 및 하나의 컨트롤러를 포함할 수 있다. 또한, 병렬 프로세서(parallel processor)와 같은, 다른 처리 구성(processing configuration)도 가능하다.

<0097>

소프트웨어는 컴퓨터 프로그램(computer program), 코드(code), 명령(instruction), 또는 이들 중 하나 이상의 조합을 포함할 수 있으며, 원하는 대로 동작하도록 처리 장치를 구성하거나 독립적으로 또는 결합적으로(collectively) 처리 장치를 명령할 수 있다. 소프트웨어 및/또는 데이터는, 처리 장치에 의하여 해석되거나 처리 장치에 명령 또는 데이터를 제공하기 위하여, 어떤 유형의 기계, 구성요소(component), 물리적 장치, 가상 장치(virtual equipment), 컴퓨터 저장 매체 또는 장치에 구체화(embody)될 수 있다. 소프트웨어는 네트워크로 연결된 컴퓨터 시스템 상에 분산되어서, 분산된 방법으로 저장되거나 실행될 수도 있다. 소프트웨어 및 데이터는 하나 이상의 컴퓨터 판독 가능 기록 매체에 저장될 수 있다.

<0098>

실시예에 따른 방법은 다양한 컴퓨터 수단을 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는

조합하여 포함할 수 있다. 상기 매체에 기록되는 프로그램 명령은 실시예를 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다. 컴퓨터 판독 가능 기록 매체의 예에는 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체(magnetic media), CD-ROM, DVD와 같은 광기록 매체(optical media), 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical media), 및 롬(ROM), 램(RAM), 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다.

<0099> 이상과 같이 실시예들이 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 상기의 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다. 예를 들어, 설명된 기술들이 설명된 방법과 다른 순서로 수행되거나, 및/또는 설명된 시스템, 구조, 장치, 회로 등의 구성요소들이 설명된 방법과 다른 형태로 결합 또는 조합되거나, 다른 구성요소 또는 균등물에 의하여 대치되거나 치환되더라도 적절한 결과가 달성될 수 있다.

<0100> 그러므로, 다른 구현들, 다른 실시예들 및 특허청구범위와 균등한 것들도 후술하는 특허청구범위의 범위에 속한다.

<0101>

【청구범위】

【청구항 1】

컴퓨터 장치에 의해 수행되는 인지 행동 치료와 소리 자극 치료를 동반한 이명 디지털 치료 방법에 있어서,

사용자의 이명 주파수에 대응하는 소리 자극 치료(Tinnitus Retraining Therapy, TRT)를 수행하는 단계; 및

상기 사용자의 이명에 대한 인식을 부정적인 반응에서 긍정적인 반응으로 바꾸어 인지하도록 인지 행동 치료(Cognitive Behavior Therapy, CBT)를 수행하는 단계

를 포함하는, 이명 디지털 치료 방법.

【청구항 2】

제1항에 있어서,

상기 소리 자극 치료(TRT)를 수행하는 단계는,

단말에 설치된 애플리케이션에서 제공되는 질문 및 응답을 통해 사용자의 긍정적 소리 자극에 대한 선호도를 식별하는 단계; 및

상기 애플리케이션에서 제공되는 질문 및 응답을 통해 사용자의 이명 주파수 및 크기를 확인하는 단계

를 포함하는, 이명 디지털 치료 방법.

【청구항 3】

제2항에 있어서,

상기 사용자의 이명 주파수 및 크기를 확인하는 단계는,

단말에 설치된 애플리케이션에서 제공되는 질문 및 응답을 통해 이명도 검사를 통하여 상기 이명 주파수를 판단하고, 사용자가 가장 불편을 느끼는 이명과 가장 가까운 톤(tone) 또는 노이즈(noise)의 주파수 및 강도를 확인하여 가장 가까운 주파수와 크기를 매칭시키는 것

을 특징으로 하는, 이명 디지털 치료 방법.

【청구항 4】

제2항에 있어서,

상기 사용자의 이명 주파수 및 크기를 확인하는 단계는,

이명 주파수가 확인되면 이명의 크기를 찾기 위해 순음 또는 잡음을 이용하여 자극음의 크기를 변화시키면서 검사하고, 매칭한 검사음보다 이명이 더 큰지 작은지를 확인하면서 자극음으로 조절하여 이명의 크기를 찾는 것

을 특징으로 하는, 이명 디지털 치료 방법.

【청구항 5】

제1항에 있어서,

상기 소리 자극 치료(TRT)를 수행하는 단계는,

사용자의 이명 주파수에 따른 이명 치료를 위해 음원을 변조하는 단계; 및

이명이 발생하는 상황 또는 사건을 긍정적으로 재구조화하는 단계

를 포함하는, 이명 디지털 치료 방법.

【청구항 6】

제5항에 있어서,

상기 이명 치료를 위해 음원을 변조하는 단계는,

사용자의 이명 주파수를 찾아 필터를 적용하여 이명 주파수에 포함된 일정 대역을 제거하는 노치테라피를 활용한 이명 치료를 하는 것을 특징으로 하는, 이명 디지털 치료 방법.

【청구항 7】

제1항에 있어서,

상기 소리 자극 치료(TRT)를 수행하는 단계는,

이명에 대한 자동적 사고를 식별하도록 훈련하는 단계;

상기 이명에 대한 자동적 사고를 계획하고 평가하는 단계; 및

상기 이명에 대한 자동적 사고를 기록하도록 훈련하는 단계

를 더 포함하고,

상기 이명에 대한 자동적 사고를 계획하고 평가하여, 긍정적 소리 자극에 대한 선호도를 식별하는, 이명 디지털 치료 방법.

【청구항 8】

제1항에 있어서,

상기 인지 행동 치료(CBT)를 수행하는 단계는,

이명에 대한 행동 신념을 강화하는 단계;

상기 이명에 대한 행동 반복을 연습하는 단계; 및

상기 이명에 대한 정서적 반응을 평가하는 단계

를 더 포함하고,

상기 정서적 반응 평가를 통해, 이명에 대한 자동적 사고를 식별하도록 훈련하는, 이명 디지털 치료 방법.

【청구항 9】

인지 행동 치료와 소리 자극 치료를 동반한 이명 디지털 치료 장치에 있어서,

사용자의 이명 주파수에 대응하는 소리 자극 치료(Tinnitus Retraining Therapy, TRT)를 수행하는 소리 자극 치료부; 및

상기 사용자의 이명에 대한 인식을 부정적인 반응에서 긍정적인 반응으로 바꾸어 인지하도록 인지 행동 치료(Cognitive Behavior Therapy, CBT)를 수행하는 인지 행동 치료부

를 포함하는, 이명 디지털 치료 장치.

【청구항 10】

제9항에 있어서,

상기 소리 자극 치료부는,

단말에 설치된 애플리케이션에서 제공되는 질문 및 응답을 통해 사용자의 긍정적 소리 자극에 대한 선호도를 식별하는 소리 자극 선호도 식별부; 및

상기 애플리케이션에서 제공되는 질문 및 응답을 통해 사용자의 이명 주파수 및 크기를 확인하는 이명 주파수 및 크기 확인부

를 포함하는, 이명 디지털 치료 장치.

【청구항 11】

제10항에 있어서,

상기 이명 주파수 및 크기 확인부는,

단말에 설치된 애플리케이션에서 제공되는 질문 및 응답을 통해 이명도 검사를 통하여 상기 이명 주파수를 판단하고, 사용자가 가장 불편을 느끼는 이명과 가장 가까운 톤(tone) 또는 노이즈(noise)의 주파수 및 강도를 확인하여 가장 가까운 주파수와 크기를 매칭시키는 것

을 특징으로 하는, 이명 디지털 치료 장치.

【청구항 12】

제10항에 있어서,

상기 이명 주파수 및 크기 확인부는,

이명 주파수가 확인되면 이명의 크기를 찾기 위해 순음 또는 잡음을 이용하여 자극음의 크기를 변화시키면서 검사하고, 매칭한 검사음보다 이명이 더 큰지 작은지를 확인하면서 자극음으로 조절하여 이명의 크기를 찾는 것

을 특징으로 하는, 이명 디지털 치료 장치.

【청구항 13】

제9항에 있어서,

상기 소리 자극 치료부는,

사용자의 이명 주파수에 따른 이명 치료를 위해 음원을 변조하는 음원 변조부; 및

이명이 발생하는 상황 또는 사건을 긍정적으로 재구조화하는 긍정적 재구조화부

를 포함하는, 이명 디지털 치료 장치.

【청구항 14】

제9항에 있어서,

상기 소리 자극 치료부는,

이명에 대한 자동적 사고를 식별하도록 훈련하는 자동적 사고 식별부;

상기 이명에 대한 자동적 사고를 계획하고 평가하는 자동적 사고 평가부; 및

상기 이명에 대한 자동적 사고를 기록하도록 훈련하는 자동적 사고 기록 훈련부

를 더 포함하고,

상기 이명에 대한 자동적 사고를 계획하고 평가하여, 긍정적 소리 자극에 대한 선호도를 식별하는, 이명 디지털 치료 장치.

【청구항 15】

제9항에 있어서,

상기 인지 행동 치료부는,

이명에 대한 행동 신념을 강화하는 행동 신념 강화부;

상기 이명에 대한 행동 반복을 연습하는 행동 반복 연습부; 및

상기 이명에 대한 정서적 반응을 평가하는 정서적 반응 평가부

를 더 포함하고,

상기 정서적 반응 평가를 통해, 이명에 대한 자동적 사고를 식별하도록 훈련하는, 이명 디지털 치료 장치.

【요약서】

【요약】

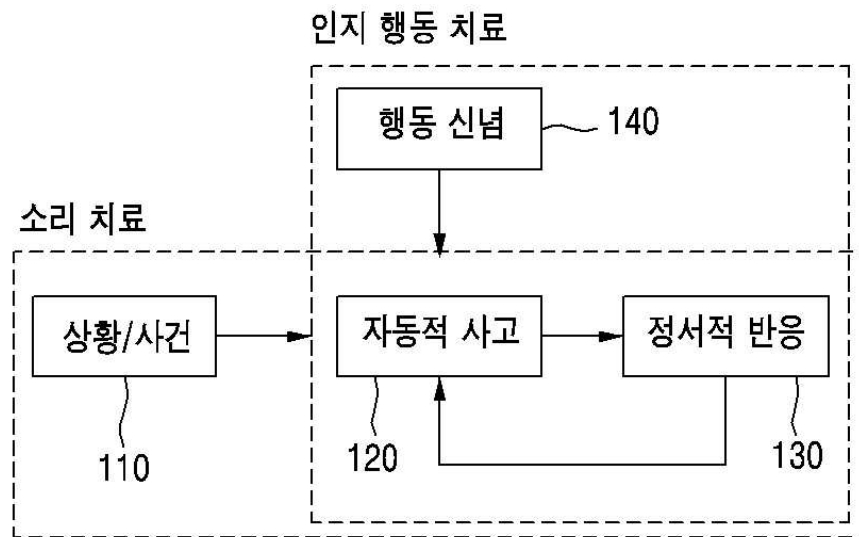
인지 행동 치료와 소리 자극 치료를 동반한 이명 디지털 치료 방법 및 장치가 제시된다. 일 실시예에 따른 컴퓨터 장치에 의해 수행되는 인지 행동 치료와 소리 자극 치료를 동반한 이명 디지털 치료 방법은, 사용자의 이명 주파수에 대응하는 소리 자극 치료(Tinnitus Retraining Therapy, TRT)를 수행하는 단계; 및 상기 사용자의 이명에 대한 인식을 부정적인 반응에서 긍정적인 반응으로 바꾸어 인지하도록 인지 행동 치료(Cognitive Behavior Therapy, CBT)를 수행하는 단계를 포함할 수 있다.

【대표도】

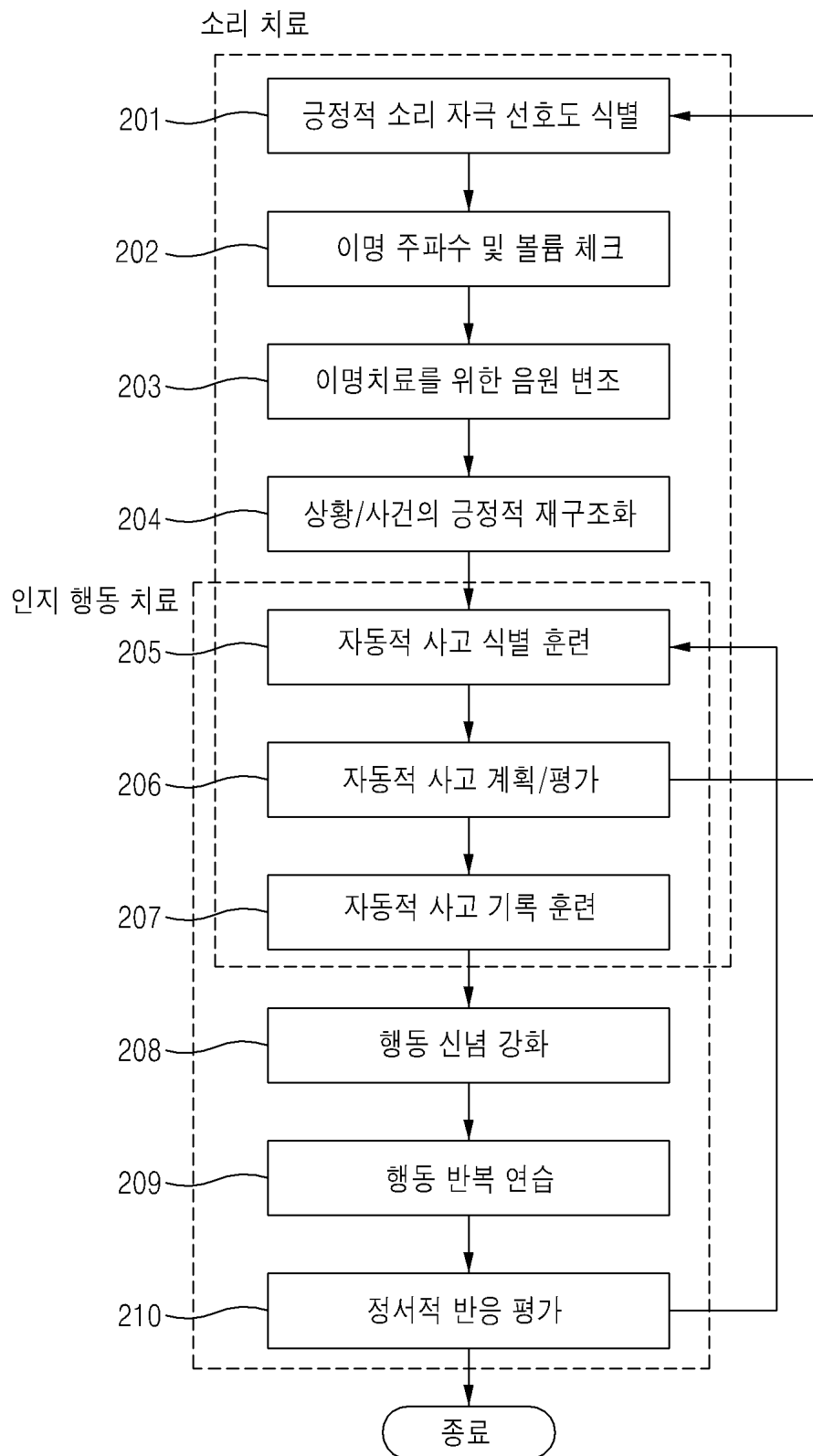
도 1

【도면】

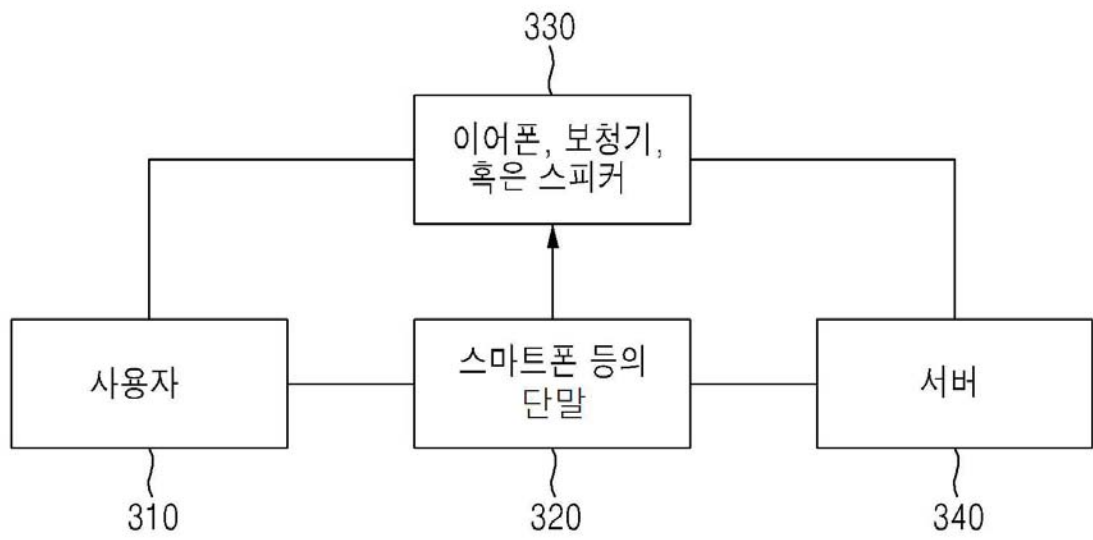
【도 1】



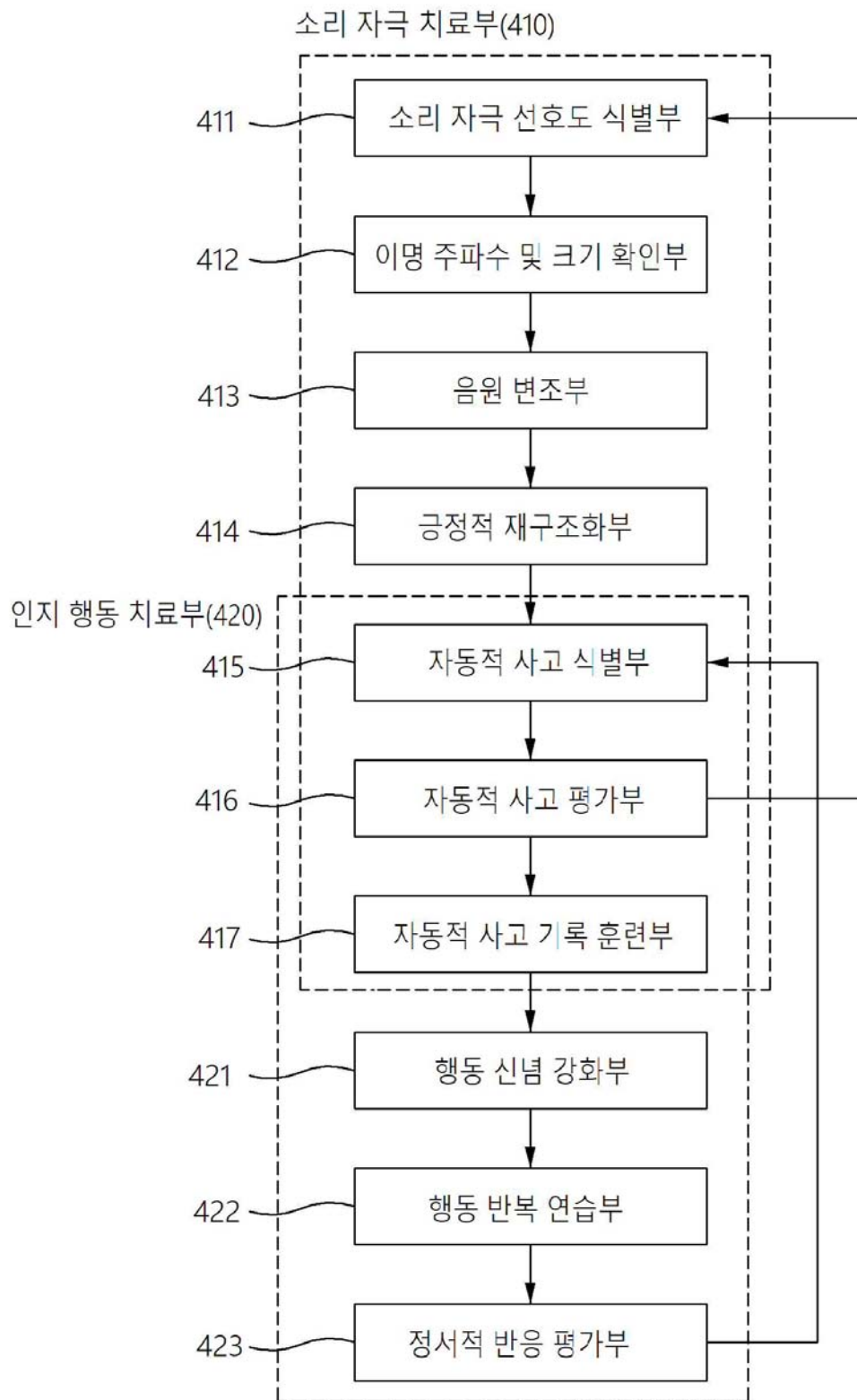
【도 2】



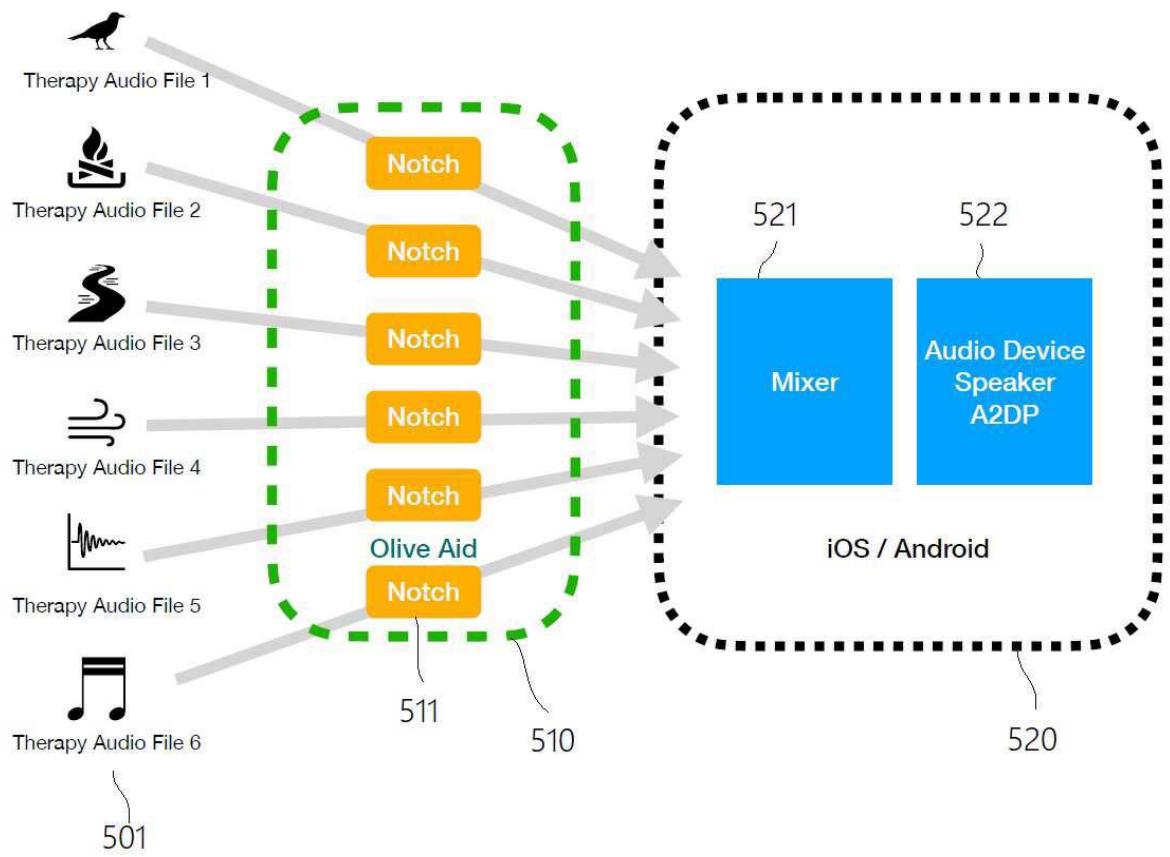
【도 3】



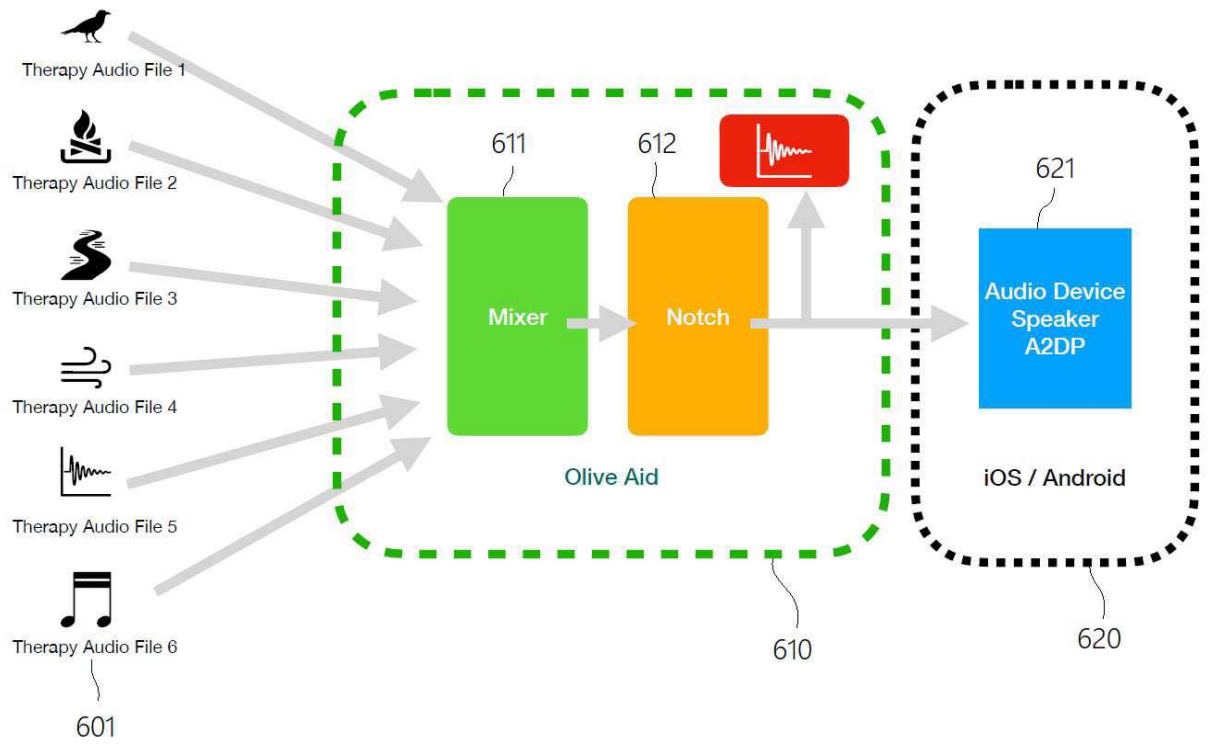
【도 4】



【도 5】



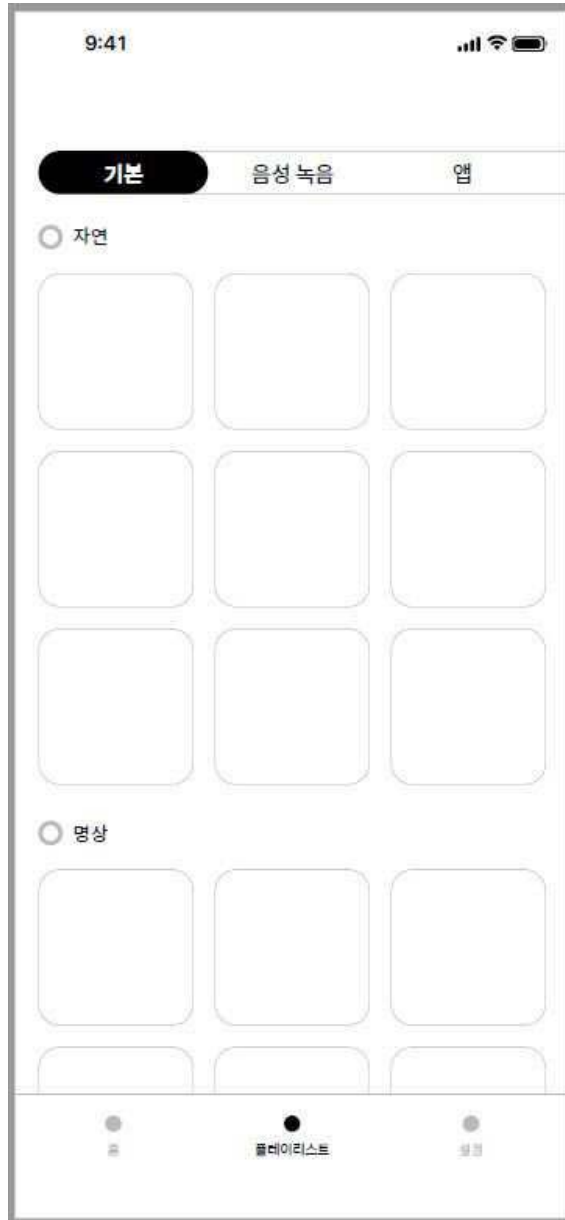
【도 6】



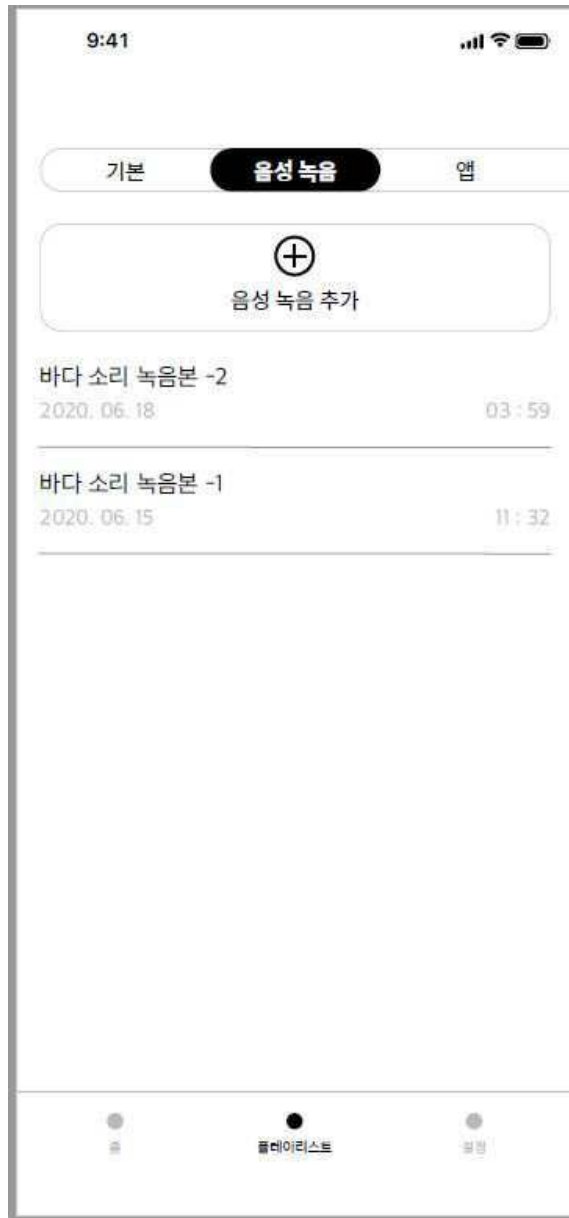
【도 7a】



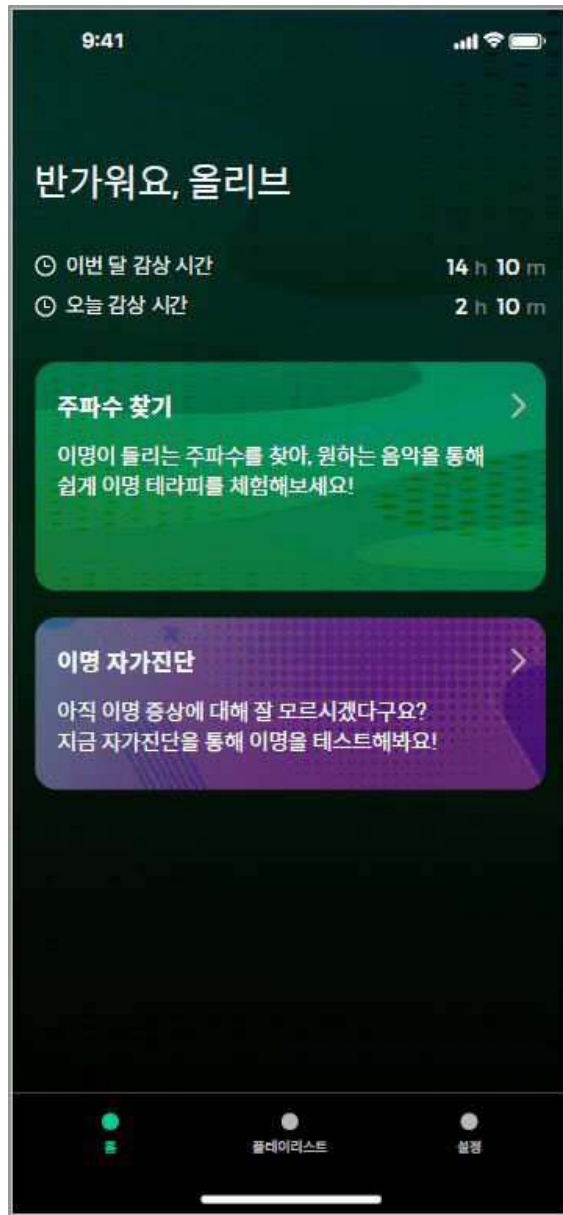
【도 7b】



【도 7c】



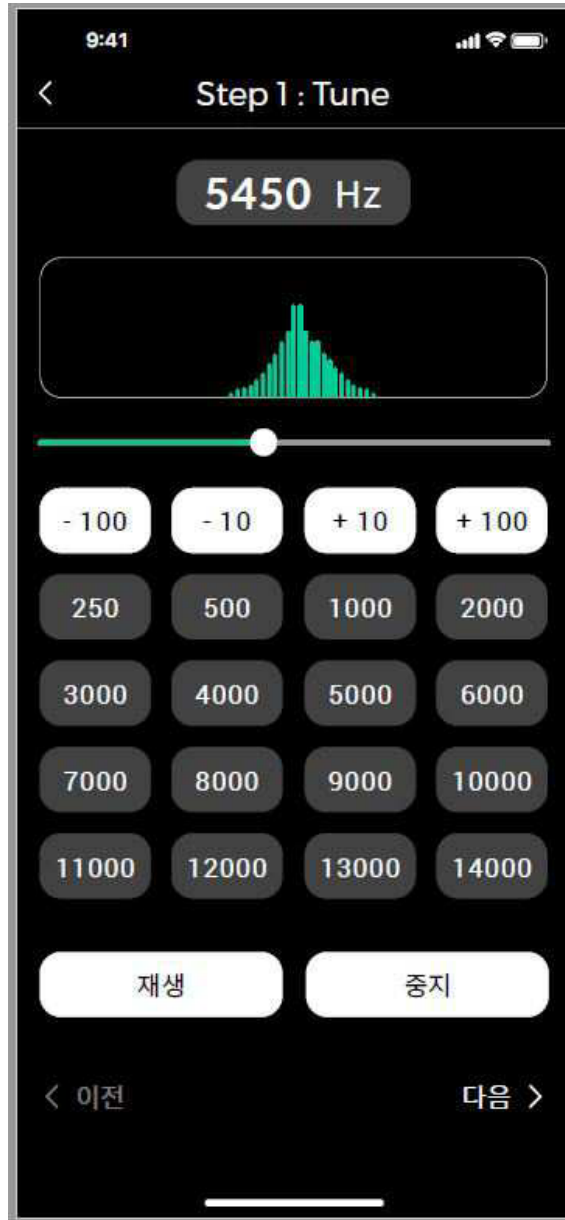
【도 8a】



【도 8b】



【도 8c】



【도 8d】

